

L'ESSENTIEL

Leçon 1 : Reconnaître une situation de proportionnalité

Deux grandeurs sont **proportionnelles** quand on passe de l'une à l'autre en **multipliant toujours par le même nombre**, appelé **coefficient de proportionnalité**.

TEST DES RAPPORTS

on divise chaque valeur d'une grandeur par la valeur correspondante de l'autre, toujours dans le **même sens**

$$1000 \div 2 = 2000 \div 4 = 3000 \div 6 = 500$$

Si **tous** les rapports sont égaux, il y a proportionnalité et ce nombre est le **coefficient**, écrit avec son unité (500 FCFA par sac). Il suffit de montrer deux rapports différents pour prouver le contraire.

- **Deux autres signes** : si une grandeur est multipliée par 2, par 3, par 10, l'autre aussi ; à 0 sac correspond 0 FCFA.
- **Sur un graphique** : les points sont **alignés** et l'alignement **passé par l'origine** O ; sinon, pas de proportionnalité.

Leçon 2 : Calculer une quatrième proportionnelle

Dans un tableau de proportionnalité, le nombre manquant s'appelle la **quatrième proportionnelle**. Trois méthodes, un même résultat.

Exemple : 8 cahiers coûtent 600 FCFA ; que coûtent 12 cahiers ?

- **Passage à l'unité** : on calcule la valeur pour 1, puis on multiplie, $600 \div 8 = 75$ par cahier, puis $75 \times 12 = 900$.
- **Coefficient** : on multiplie par le coefficient, $12 \times 75 = 900$.
- **Produit en croix** : le plus rapide quand les nombres ne tombent pas juste à l'unité.

PRODUIT EN CROIX : POUR $8 \rightarrow 600$ ET $12 \rightarrow ?$

$$(12 \times 600) \div 8 = 900$$

on multiplie **en diagonale**, puis on divise par le troisième

Contrôle. Le résultat va dans le bon sens : plus de cahiers, donc plus cher. Un prix plus petit pour une quantité plus grande signale une erreur.

Leçon 3 : Proportionnalité et pourcentages

Un pourcentage est une situation de proportionnalité. Calculer $p\%$ d'une quantité, c'est **multiplier par p** puis **diviser par 100**.

FRACTIONS SIMPLES A CONNAÎTRE

$$50\% = \frac{1}{2} \quad 25\% = \frac{1}{4} \quad 20\% = \frac{1}{5} \quad 10\% = \frac{1}{10}$$

En deux temps. On calcule d'abord la **part**, puis le **nouveau prix** :

- **Réduction de $p\%$** : on **soustrait** cette part du prix de départ.
- **Augmentation de $p\%$** : on **l'ajoute** au prix de départ.

Exemple : réduction de 25 % sur 2 000 FCFA $\rightarrow$ réduction 500 FCFA $\rightarrow$ nouveau prix 1 500 FCFA.

Un pourcentage se rapporte **toujours à une quantité précise** : 25 % de 2 000 FCFA font 500 FCFA ; 25 % de 8 000 FCFA font 2 000 FCFA.

Leçon 4 : Echelles et plans

Une **échelle** indique quelle distance réelle représente une distance mesurée sur le plan ou la carte : la distance réelle est **proportionnelle** à la distance sur le plan.

ECHELLE : LES DEUX SENS

distance réelle = distance sur le plan $\times$ valeur de l'échelle

distance sur le plan = distance réelle $\div$ valeur de l'échelle

Exemple : à l'échelle « 1 cm pour 50 km », 3 cm représentent $3 \times 50 = 150$ km.

- **Unités** : le plan se mesure en **centimètres**, la réalité en **mètres** ou en **kilomètres**. On écrit toujours l'unité à côté du résultat.
- **Choisir une échelle** : plus l'objet est grand, plus la valeur de l'échelle doit être grande, pour que le dessin tienne sur la feuille.

PIEGES ET ERREURS FREQUENTES

X « Les points sont alignés, donc c'est proportionnel. »

✓ Il faut **aussi** que l'alignement passe par l'**origine** du repère.

X « L'âge dans 5 ans est proportionnel à l'âge actuel » ($10 \rightarrow 15$ et $20 \rightarrow 25$)

✓ $15 \div 10$ et $25 \div 20$ ne sont pas égaux : ce n'est pas proportionnel. On applique le **test des rapports** avant de conclure.

X 2 sacs $\rightarrow$ 1 000 FCFA donc 5 sacs $\rightarrow$ 1 003 FCFA • « 4 cahiers de plus, donc 4 FCFA de plus »

✓ En proportionnalité on **multiplie**, on n'additionne pas : 1 sac $\rightarrow$ 500 FCFA, donc 5 sacs $\rightarrow$ 2 500 FCFA ; et 4 cahiers de plus coûtent $4 \times 75 = 300$ FCFA de plus.

X Pour $8 \rightarrow 600$ et $12 \rightarrow ?$, calculer $(8 \times 600) \div 12$

✓ Le produit en croix se fait **en diagonale** : $(12 \times 600) \div 8 = 900$.

X Réduction de 25 % sur 2 000 FCFA : « je paie 500 FCFA » • « 20 % de 350, c'est $350 - 20$ »

✓ 500 FCFA est ce qu'on **retire** : le nouveau prix est $2\,000 - 500 = 1\,500$ FCFA. Et 20 % de 350, c'est $350 \div 100 \times 20 = 70$.

X 3 cm sur la carte, échelle 1 cm pour 50 km : « 150 cm » • « la distance est 150 »

✓ La réalité se compte en km : $3 \times 50 = 150$ km. Sans unité, on ne sait pas s'il s'agit du papier ou du terrain.

A SAVOIR PAR COEUR AVANT LE DEVOIR

- Deux grandeurs sont proportionnelles si on passe de l'une à l'autre en multipliant **toujours** par le même nombre : le **coefficient**.
- Test des rapports** : on divise une grandeur par l'autre, toujours dans le même sens ; tous les résultats égaux $\rightarrow$ c'est proportionnel, et ce nombre est le coefficient.
- Sur un graphique : les points sont **alignés** et l'alignement **passé par l'origine**.
- Quatrième proportionnelle** : passage à l'unité, coefficient, ou produit en croix : pour $8 \rightarrow 600$ et $12 \rightarrow ?$, $(12 \times 600) \div 8 = 900$.
- $p\%$ d'une quantité = (quantité $\div$ 100) $\times p$; $50\% = \frac{1}{2}$, $25\% = \frac{1}{4}$, $20\% = \frac{1}{5}$, $10\% = \frac{1}{10}$.
- Réduction** : on soustrait la part du prix de départ. **Augmentation** : on l'ajoute. Le pourcentage seul n'est pas le nouveau prix.
- Echelle** : distance réelle = distance sur le plan $\times$ valeur de l'échelle, et l'inverse par division. Toujours l'unité : cm sur le plan, m ou km en réalité.